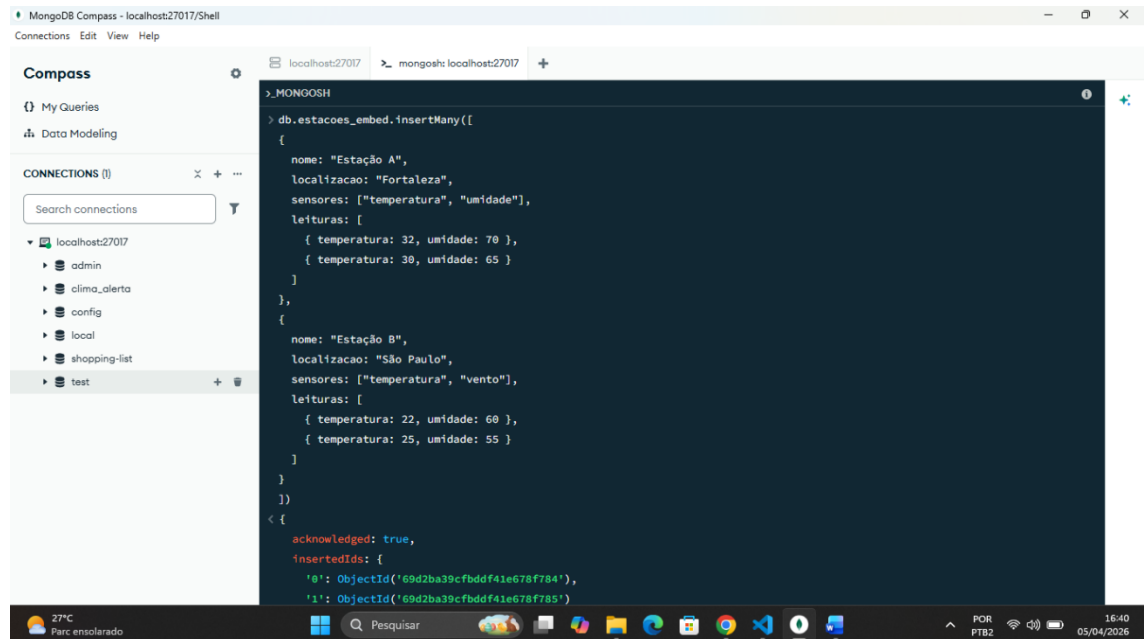
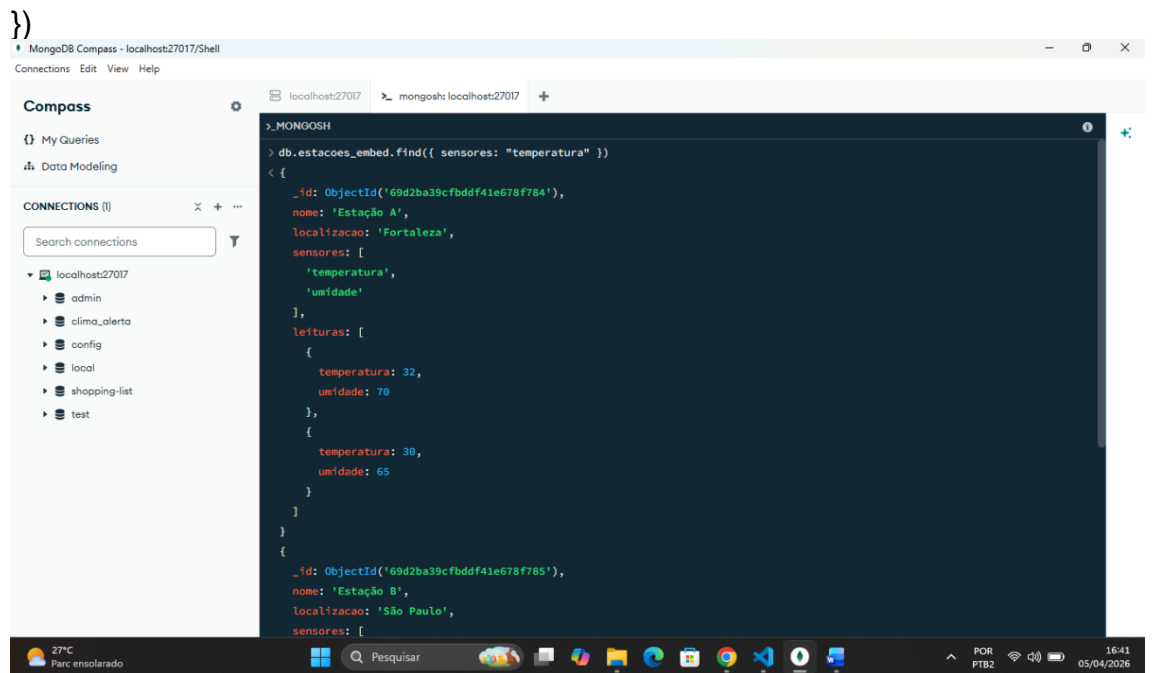


1. Crie uma coleção `estacoes_embed` onde cada estação contenha: a) nome b) localização c) sensores (array) d) leituras (array de documentos com temperatura e umidade) Insira 2 estações com pelo menos 2 leituras cada.

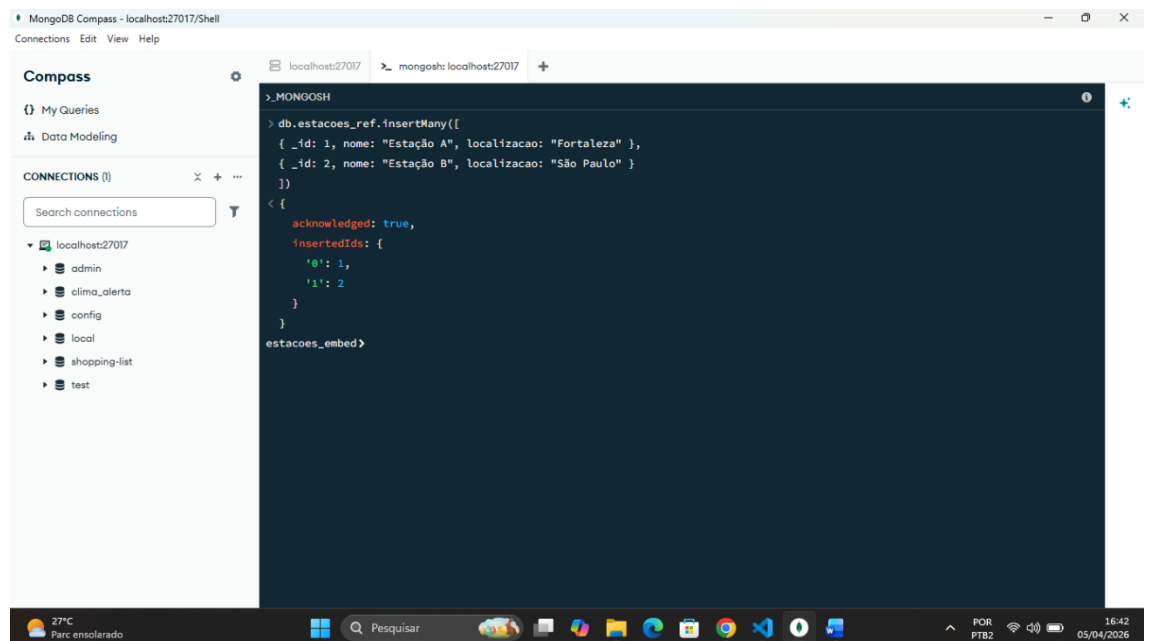


2. Liste todas as estações que possuem o sensor temperatura.



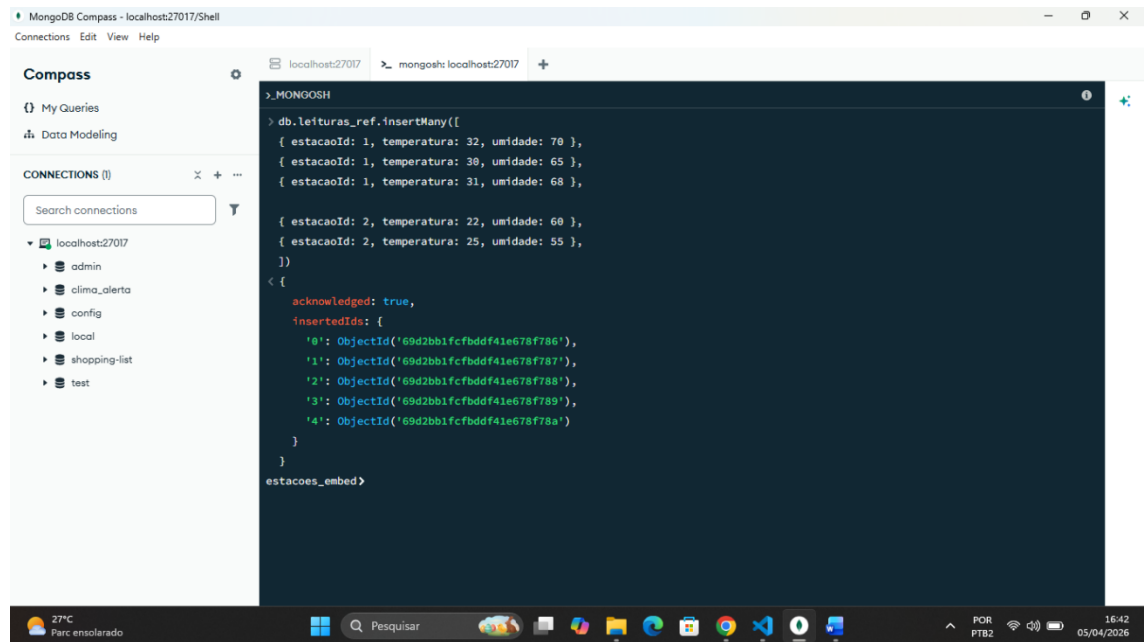
3. Crie: a) coleção estacoes_ref b) coleção leituras_ref Relacione usando estacaoid. Insira: a) 2 estações b) 3 leituras para cada estação

a)

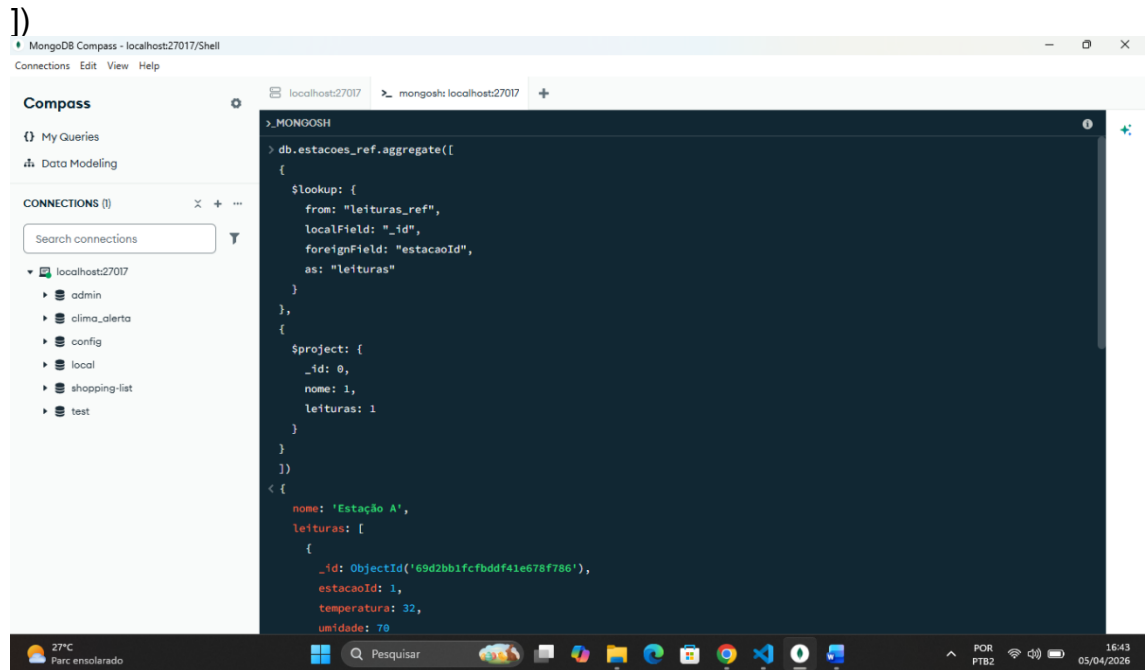


b)

{ estacaoId: 2, temperatura: 24, umidade: 58 }



4. Utilize \$lookup para retornar: a) nome da estação b) suas leituras



5.

a) Embedded

Porque os dados estão no mesmo documento, sem necessidade de \$lookup.

b) Referenciado

Pois permite crescer sem limite de tamanho do documento.

c) Referenciado

d) O modelo **embedded é mais rápido para leitura porque todos os dados estão armazenados no mesmo documento, eliminando a necessidade de junções com \$lookup, o que reduz o tempo de acesso. Por outro lado, o modelo **referenciado** é mais escalável, pois separa os dados em diferentes coleções, evitando que um único documento cresça demais. Em um sistema com milhões de leituras, o mais adequado é o modelo referenciado, já que o MongoDB possui um limite de 16MB por documento, o que tornaria inviável armazenar muitas leituras em um array dentro de um único documento.**